

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	선형대수	담당교수 (Instructor)	김종훈	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150557301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 IT융합(전자공학수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	형남공학관1208호	연락처 (Telephone)	02-820-0712	이메일 (e-mail)	chkim@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	기초 공학수학, 공학수학				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 행렬, 행렬식, 역행렬, Cramer의 법칙, 선형시스템, 벡터, 벡터공간, 고유치, 벡터미적분 등을 학습한다. 따라서 상위 전공과목을 위한 기초를 다지도록 강의를 구성하였다.				

교육목표	전공특화역량
선형함수, 행렬, 행렬식의 특성 이해	공학적사고 역량 전자공학기초 역량
벡터공간의 기본 성질과 그 응용방법 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
과제	100	20
중간고사	100	40
기말고사	100	40

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/선형대수학과 응용/이재진, 김지훈, 박정열, 유훈, 정하봉/피어슨/2012/8판/지정도서
	참고교재(대표)	*부교재/Linear Algebra with Application/Steven J. Leon/Pearson/2012/8th Ed./지정도서
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
-------------	------------------	-----------------------	------	-----------------

강의계획서 (SYLLABUS)

01	Introduction of the course, Systems of equations	Introduction Systems of equations	강의	Ch-1
02	Matrices and Systems of equations I	Row echelon form Reduced row Echelon form	강의	Ch-1
03	Matrices and systems of equations II	Matrix Algebra Matrix addition, multiplication and linear systems Elementary Matrices	강의	Ch-1
04	Matrices and systems of equations III, Determinants I	The determination of a matrix	강의	ch 2
05	Determinants II	Properties of determinants row operation		ch-2
06	Vector Spaces I	Definition and examples Euclidian Vector space Subspace and null space	강의	ch-3
07	Vector Spaces II	Bases and Dimension Row space and column space	강의	ch-3
08	Linear transformation I Mid-term exam	Definition Matrix representation of linear transformation Row space and column space	강의, 시험	ch-4
09	Linear transformation II	Change of bases Similarity	강의	ch-4
10	Orthogonality I	Scalar product Projections Orthogonality	강의	ch-5
11	Orthogonality II	Orthogonal subspace Fundamental subspace Least square problems	강의	ch-5
12	Orthogonality III	Inner product spaces Orthonormal sets Gram-Schmit Orthogonalization process	강의	ch-5
13	Eigen Values I	Eigen vlaues and Eigenvectors	강의	ch-6
14	Eigen Values II	Systmes of Linear Diffrential equations	강의	ch-6
15	Eigen values III Final Exam	Diagonalization	강의, 시험	ch-6

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		